第二类曲面积分的类型

一. $\iint\limits_{\Sigma外} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$

1. 能用 Guass 公式就用 Guass 公式化成三重积分容易计算.

2. Σ 包围的内部有洞 (P, Q, R 在洞上没定义就称为洞)

如果在洞的外部 P, Q, R 偏导数均连续 且 $\mathrm{div}\vec{A} \equiv 0$

则 $\iint\limits_{\Sigma外} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint\limits_{\Sigma_1外} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$

注意 Σ, Σ_1 包围同一些洞, 同侧

Pf: $\iint\limits_{\Sigma外+\Sigma内} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$ ($\Sigma外 + \Sigma_1内$ 包围的立体为 Ω_1)

$= \iiint\limits_{\Omega_1} \mathrm{div}\vec{A}\,dV = \iiint\limits_{\Omega_1} 0\,dV = 0 \Rightarrow \iint\limits_{\Sigma外} + \iint\limits_{\Sigma_1内} = 0 \Rightarrow \iint\limits_{\Sigma外} - \iint\limits_{\Sigma_1外} = 0$

$\Rightarrow \iint\limits_{\Sigma外} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint\limits_{\Sigma_1外} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy.$

一般选择被积函数中分母表达式为常数的封闭曲面 Σ_1, 且 Σ_1, Σ 包围同一些洞, 同方向

满足定理条件, 化为 Σ_1 上的第二类曲面积分.

7

分母化简为常数, 化简后 P, Q, R 偏导数处处连续, 用 Guass 公式.

3. 直接计算，化成二重积分.

4. 化成第一类曲面积分，把 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 求出来用 x, y, z 表达式表示.

例 1 求 $I=\oiint_S \dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^3}$，其中 S 是椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$，取外侧.

分析 注意到 $P=\dfrac{x}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^3}$，$Q=\dfrac{y}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^3}$，$R=\dfrac{z}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^3}$

在 $(0,0,0)$ 处无定义，不能直接用 Gauss 公式. 但除 $(0,0,0)$ 外，

$$P_x=\frac{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^3-x\cdot\frac{3}{2}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cdot 2x}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^6}=\frac{y^2+z^2-2x^2}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^5},$$

同理，$Q_y=\dfrac{x^2+z^2-2y^2}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^5}$，$R_z=\dfrac{x^2+y^2-2z^2}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^5}$.

因此，除 $(0,0,0)$ 外，P_x、Q_y、R_z 处处连续，且 $P_x+Q_y+R_z=0$.

因此采取补曲面的方式，将“奇点” $(0,0,0)$ “挖掉”，以保证 P_x、Q_y、R_z 的连续性，然后用 Gauss 公式计算积分.

例 1 求 $I=\oiint_S \dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^3}$，其中 S 是椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$，取外侧.

注：依被积式分母的形式选取辅助曲面.

解 取 $S_0: x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2\ (0<\varepsilon<\min(a,b,c))$，外侧. 记 Ω 是椭球体挖去了以 ε 为半径的小球后的复连通域，$S+S_0^-$ 正好作为复连通域 Ω 的（正向）边界曲面. 在复连通域 Ω 上 Gauss 公式的条件都满足，因此由 Gauss 公式得

$$\oiint_{S+S_0^-} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^3}=\iiint_\Omega (P_x+Q_y+R_z)\mathrm{d}v=0;$$

而

$$\oiint_{S_0} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^3}=\frac{1}{\varepsilon^3}\oiint_{S_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le\varepsilon^2}(P_x+Q_y+R_z)\mathrm{d}v=\frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le\varepsilon^2}3\mathrm{d}v=4\pi,$$

故

$$I=\oiint_{S+S_0^-}-\iint_{S_0^-}=\oiint_{S+S_0^-}+\iint_{S_0}=4\pi.$$

从解题过程可以得到以下结论：

记 $\boldsymbol{F}=\{P,Q,R\}$，若除原点外，$\nabla\cdot\boldsymbol{F}\equiv 0$，则

（1）若 S 是不包围原点的闭曲面，有

$$I=\oiint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oiint_S \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oiint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=0\ .$$

（2）若 S 是包围原点的闭曲面（取外侧），有 $I=\oiint_S \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oiint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$ 为固定值.

I 与曲面大小无关

例 3 设 S 是不过原点的任一简单闭曲面，取外侧，$\boldsymbol{n}$ 是 S 的外法矢，$\boldsymbol{r}=\{x,y,z\}$，求

$$I=\oiint_S \frac{\cos(\boldsymbol{r}\hat{\ }\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S \quad (r=|\boldsymbol{r}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}).$$

解 取 $\boldsymbol{n}$ 为 S 的单位外法矢，则 $\cos(\boldsymbol{r}\hat{\ }\boldsymbol{n})=\dfrac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{r}||\boldsymbol{n}|}=\dfrac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{r}|}=\dfrac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r}$，于是

$$I=\oiint_S \frac{1}{r^3}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S.$$

利用两类曲面之间的关系：$\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\{\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\}$，

$$I=\oiint_S \frac{1}{r^3}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\oiint_S \frac{\{x,y,z\}\cdot\{\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\}}{r^3}=\oiint_S \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^3}.$$

由例 1 知，除原点外，P_x、Q_y、R_z 处处连续，且 $P_x+Q_y+R_z=0$. 因此

（1）若 S 不包围原点，则由 gauss 公式得 $I=0$；

（2）若 S 包围原点，则更换积分曲面为 $S_0:x^2+y^2+z^2=\varepsilon^2$，外侧，于是

$$I=\oiint_{S_0} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^3}=\frac{1}{\varepsilon^3}\oiint_{S_0} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\pi.$$

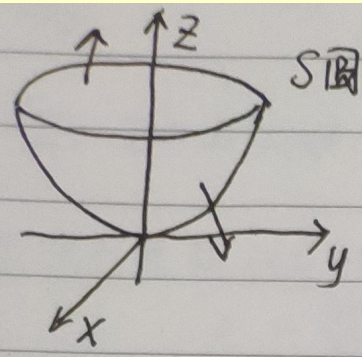
二. $\iint_\Sigma P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy$ 其中Σ为非封闭曲面.

1. 原式 $=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$ 其中Σ_1为简单曲面，一般为平面块，前者用Guass，后者直接算.

2. 直接计算，化成二重积分容易计算. 3. 化成第一类曲面积分.

Date.

例: $\iint_\Sigma (2x+z)\,dydz+z\,dxdy$, Σ为$z=x^2+y^2$ $(0\le z\le 1)$ 法矢量朝下.



解: $S_{圆面}: z=1$ $\quad (x,y)\in\sigma: x^2+y^2\le 1$ $\quad \gamma$全锐

原式 $=\oint_{\Sigma+S_{圆面}}(2x+z)\,dydz+z\,dxdy-\iint_{S_{圆面}}(2x+z)\,dydz+z\,dxdy$

$=\iiint_V(2+1)\,dV-\iint_{S_圆}z\,dxdy$ ↓截面法.

$=3\int_0^1\pi z^2\,dz-\iint_{x^2+y^2\le 1}1\,d\sigma=3\pi\cdot\frac{1}{2}-\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}$

例 3　计算 $\iint_S (2x+z)\,dydz + z\,dxdy$，其中 $S = \{(x,y,z) \mid z = x^2 + y^2, z \in [0, 1]\}$，取上侧.

解　$z_x = 2x, z_y = 2y$，

$$I = \iint_D ((2x + x^2 + y^2)(-2x) + x^2 + y^2)\,dxdy = \iint_D (y^2 - 3x^2)\,dxdy$$

$$= -\iint_D 2x^2\,dxdy = -2\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cos^2\theta\, r\,dr = -\frac{\pi}{2},$$

其中由于 $x(x^2 + y^2)$ 是 x 的奇函数，$\iint_D x(x^2 + y^2)\,dxdy = 0$；又由对称性，

$$\iint_D x^2\,dxdy = \iint_D y^2\,dxdy.$$

□

例 1 求 $I=\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$S$ 为锥面

$z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 2)$，取上侧.

解法 1 （用统一投影法）曲面在 xoy 面的投影区域是 $D:x^2+y^2\le 4$.

又 $z_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，

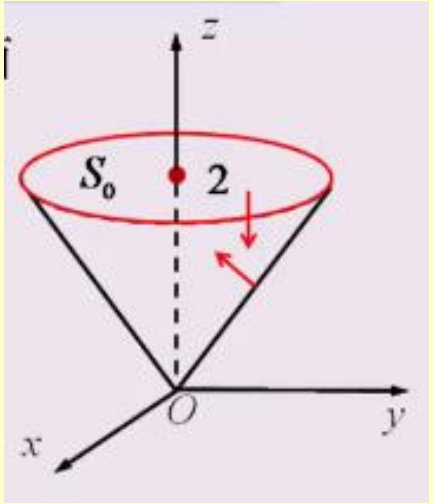
$$I=\iint_S[x\cdot(-z_x)+y\cdot(-z_y)+(z^2-2z)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

一投二代三定号

$$=\iint_D(x^2+y^2-3\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2(r^2-3r)\cdot r\mathrm{d}r=-8\pi.$$

例 1 求 $I=\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$S$ 为锥面

$z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 2)$，取上侧.



解法 2（用 Gauss 公式）

补平面片 $S_0:z=2(x^2+y^2\le 4)$ 取下侧，则 $S+S_0$ 封闭，

取内侧，且围成圆锥体 V.

因为 $\oiint\limits_{S+S_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint\limits_V (P_x+Q_y+R_z)\mathrm{d}v=-2\iiint\limits_V z\mathrm{d}v$

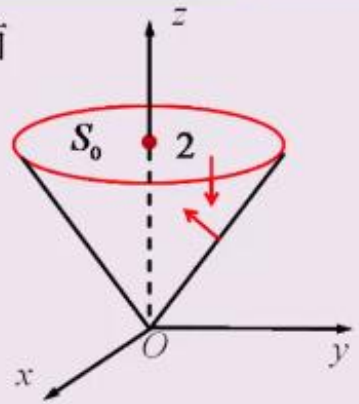
$=-2\int_0^2 z\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\int_0^2 z\cdot\pi z^2\mathrm{d}z=-8\pi$,

$\oiint\limits_{S+S_0}=-8\pi$，而 $\iint\limits_{S_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{S_0}(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=-\iint\limits_D(2^2-2\cdot 2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，故 $I=\oiint\limits_{S+S_0}-\iint\limits_{S_0}=-8\pi$.

例 1 求 $I=\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$S$ 为锥面

$z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 2)$，取上侧.



变化 1 利用曲面方程所求积分可以变化为

$$I=\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2+y^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

这时 $\oiint\limits_{S+S_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2+y^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

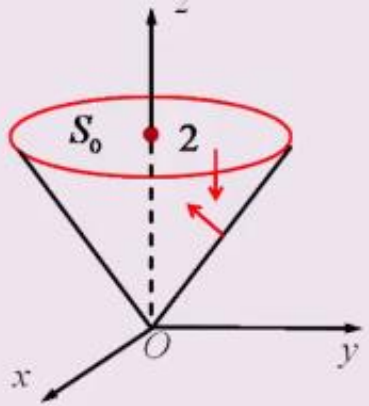
$$=-\iiint\limits_V\left(P_x+Q_y+R_z\right)\mathrm{d}v=0,$$

而 $\iint\limits_{S_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2+y^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint\limits_{S_0}(x^2+y^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

一投二代三定号

$$=-\iint\limits_D(x^2+y^2-2\cdot 2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(D:x^2+y^2\le 4)$$

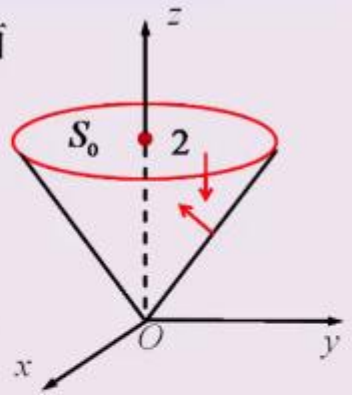


$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3\mathrm{d}r+4\cdot\pi\cdot 2^2=-8\pi+16\pi=8\pi,$$

故 $I=\oiint\limits_{S+S_0}-\iint\limits_{S_0}=-8\pi.$

例 1 求 $I=\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$S$ 为锥面

$z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 2)$，取上侧.



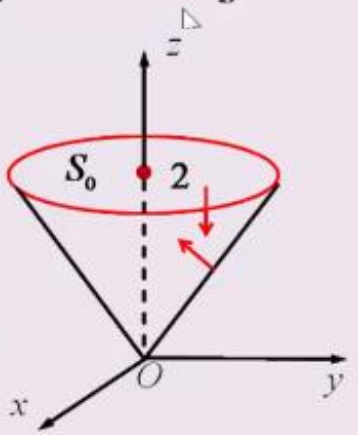
变化 2 利用曲面方程所求积分可以变化为

$$I=\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这时 $\oiint\limits_{S+S_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=-\iiint\limits_V (P_x+Q_y+R_z)\mathrm{d}v=-\iiint\limits_V (1+1+0)\,\mathrm{d}v=-2\cdot\frac{\pi}{3}\cdot 2^2\cdot 2=-\frac{16\pi}{3}.$$

而 $\iint\limits_{S_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$



$$=\iint\limits_{S_0}(x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

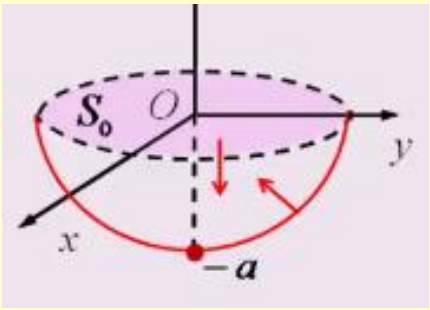
$$=-\iint\limits_D (x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (D:x^2+y^2\le 4)$$

$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 (r^2-2r)r\mathrm{d}r=-8\pi+\frac{32\pi}{3},$$

故 $I=\oiint\limits_{S+S_0}-\iint\limits_{S_0}=-\frac{16\pi}{3}-(-8\pi+\frac{32\pi}{3})=-8\pi.$

例 2 计算 $I=\iint\limits_S \frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 S 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧 $(a>0)$.

解 $I=\frac{1}{a}\iint\limits_S axdydz+(z+a)^2dxdy$.



补平面片 $S_0: z=0(x^2+y^2\le a^2)$，取下侧，则 $S+S_0$ 封闭，

取内侧，且围成半球体 V.

因为 $\oiint\limits_{S+S_0} axdydz+(z+a)^2dxdy$

$=-\iiint\limits_V (P_x+Q_y+R_z)dv=-\iiint\limits_V [a+2(z+a)]dv$

$=-\iiint\limits_V 3adv-2\iiint\limits_V zdv=-3a\cdot\frac{2}{3}\pi a^3-2\int_{-a}^{0} zdz\iint\limits_{D_z} dxdy\ (D_z: x^2+y^2\le a^2-z^2)$

$=-2\pi a^4-2\pi\int_{-a}^{0} z(a^2-z^2)dz=-2\pi a^4+\frac{\pi}{2}a^4$,

而 $\iint\limits_{S_0} axdydz+(z+a)^2dxdy=-\iint\limits_D a^2dxdy=-\pi a^4$.

故 $I=\frac{1}{a}\left[\oiint\limits_{S+S_0}-\iint\limits_{S_0}\right]=\frac{1}{a}(-2\pi a^4+\frac{\pi}{2}a^4+\pi a^4)=-\frac{\pi}{2}a^3$.

98年数一考研